

第2章 AC-DC变换电路

2.1 概述

2.2 不可控AC-DC电路

2.3 相控AC-DC电路的整流工作状态

2.4 相控AC-DC电路的有源逆变工作状态

2.5 相控AC-DC电路的谐波与功率因数

2.6 12脉波相控AC-DC变换电路

2.7 高压直流输电系统的仿真



2.2.1 单相半波不可控整流电路

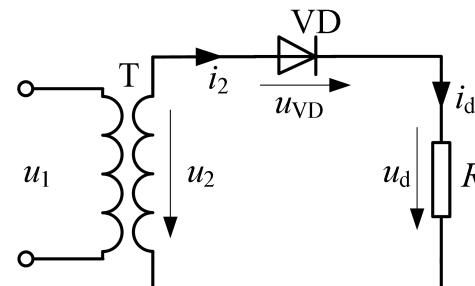
■ 无滤波元件

• 电路结构

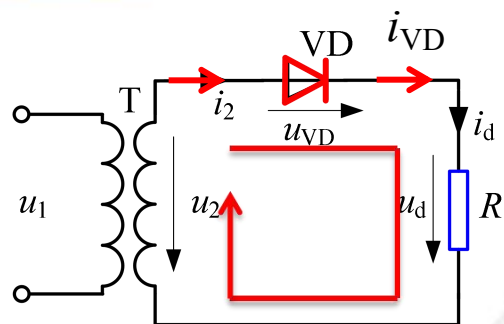
- 整流变压器T、二极管VD、负载电阻R
- 整流变压器起变换电压和电气隔离的作用
- 电源负半周没有波形输出，故称为“半波电路”

• 分析电路工作原理时作如下假设

- 二极管为理想开关器件，不考虑通态压降和漏电流，开通与关断过程瞬时完成；
- 不考虑变压器漏阻抗
- 设变压器副边电压为： $u_2 = \sqrt{2}U_2 \sin \omega t$



2.2.1 单相半波不可控整流电路



– 工作过程（分段线性分析）：

- $0 < \omega t < \pi$, VD导通
- $\pi < \omega t < 2\pi$, VD截止

– **导通角 θ** ：二极管在一个电源周期中处于通态的电角度。 $\theta = \pi$

– **数值计算**

– **输出直流电压、电流平均值**

$$U_d = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{\sqrt{2}U_2}{2\pi} = 0.45U_2$$

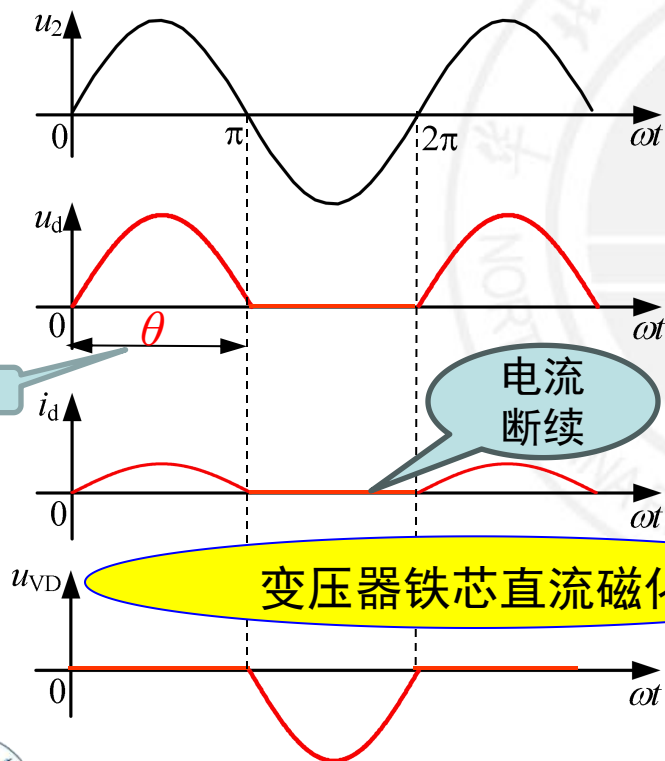
$$I_d = \frac{U_d}{R} = 0.45 \frac{U_2}{R}$$

– **变压器副边电流和二极管理电流有效值**

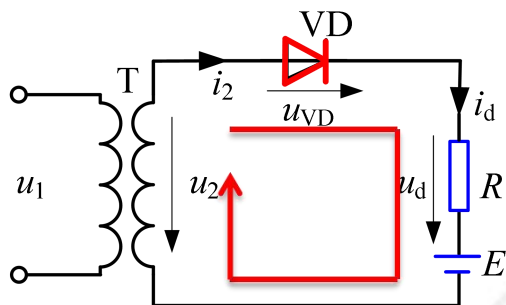
$$I_2 = I_{VD} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{\sqrt{2}U_2 \sin \omega t}{R} \right)^2 d(\omega t)} = \frac{\sqrt{2}U_2}{2R}$$

– **二极管可能承受的最大反向电压**

$$U_{VD_max} = \sqrt{2}U_2$$



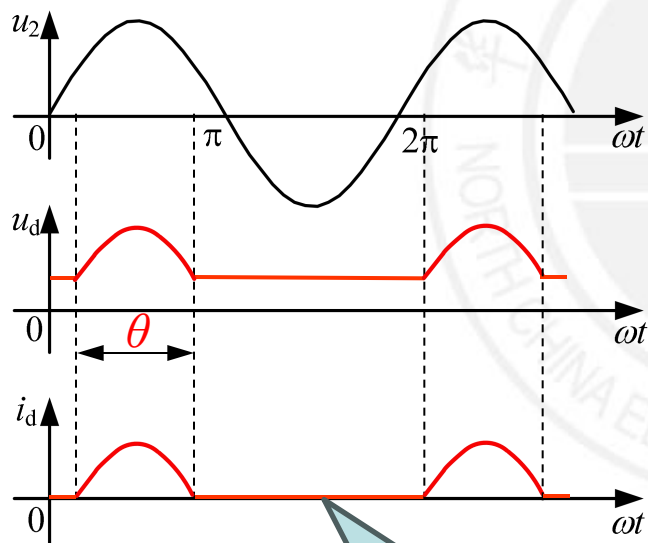
2.2.1 单相半波不可控整流电路



— 工作过程:

- $u_2 < E$, VD截止
- $u_2 > E$, VD导通

— 导通角 $\theta < \pi$



采用大电感或电容
滤波

电流断续情况
进一步恶化

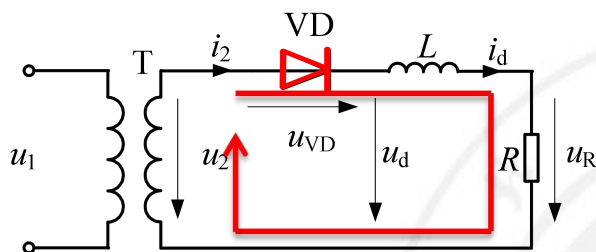


如何改善?



2.2.1 单相半波不可控整流电路

■ 电感滤波（无续流二极管）



伏秒平衡原理：

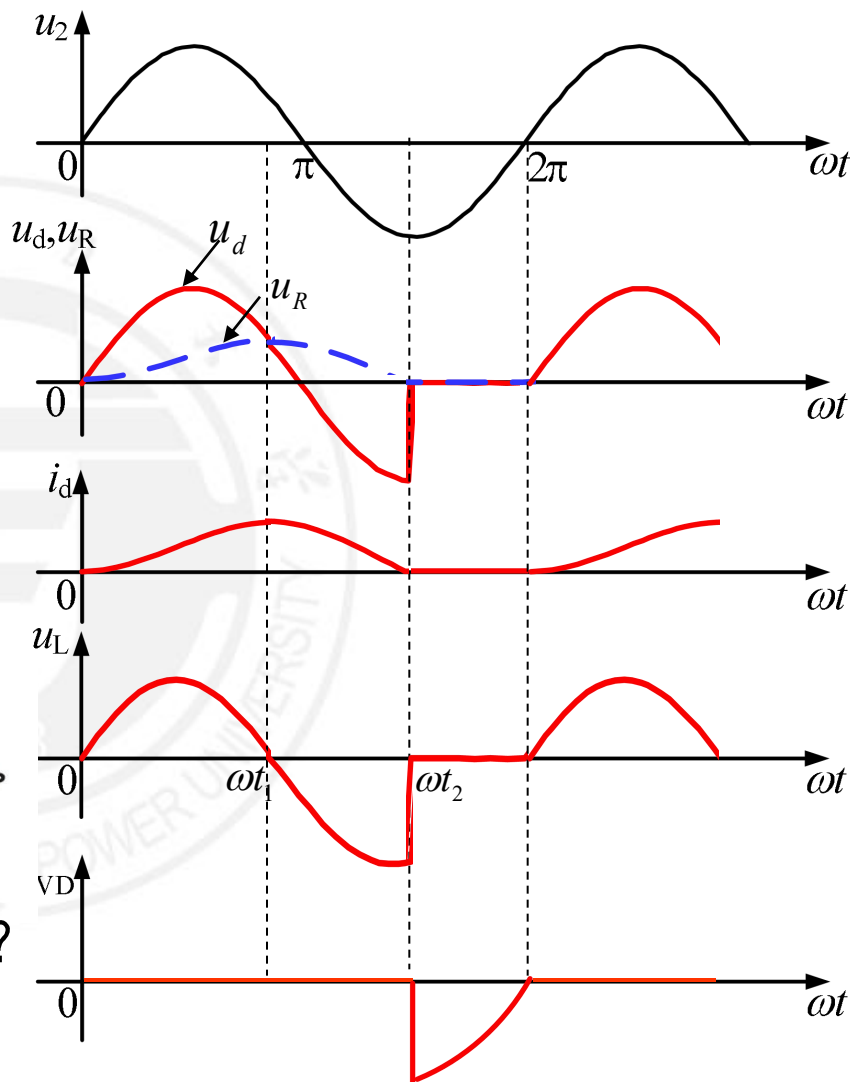
$$U_L = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\omega t_2} u_L d(\omega t) = 0$$

$$U_d = U_R$$

L 值越大，整流平均电压 U_d 越小，
 L 值足够大时，
 $U_d \approx 0$

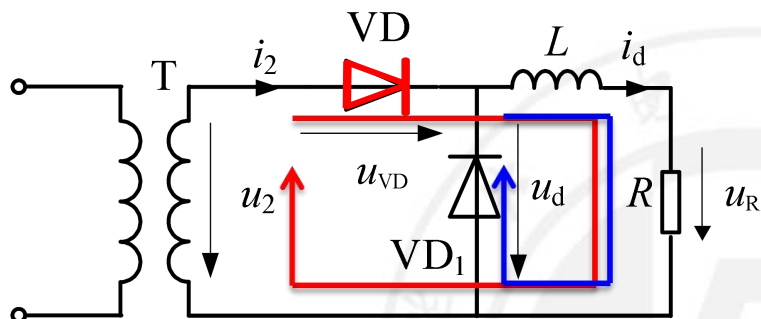


怎么办？



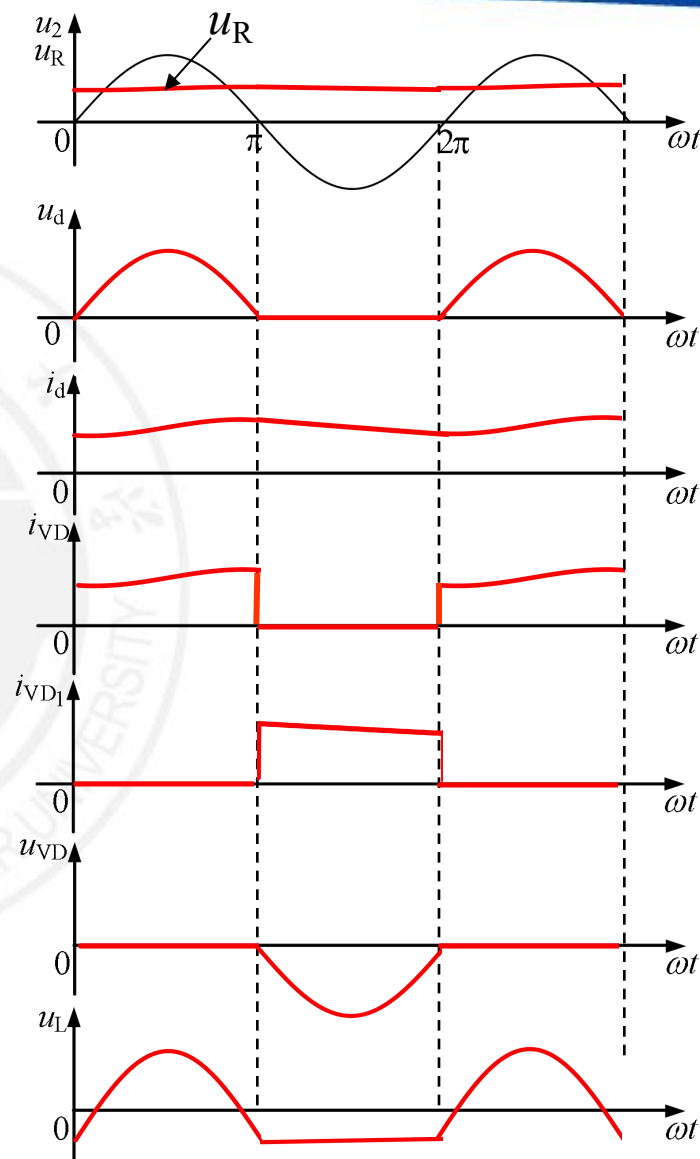
2.2.1 单相半波不可控整流电路

■ 电感滤波（有续流二极管）



采用大电感滤波与二极管续流的不控整流电路的输出电压 u_d 波形与无电感滤波、纯电阻性负载时相同。

大电感滤波后，可以得到连续且平滑的直流电流。



2.2.1 单相半波不可控整流电路

■ 阻感反电势负载、电感滤波

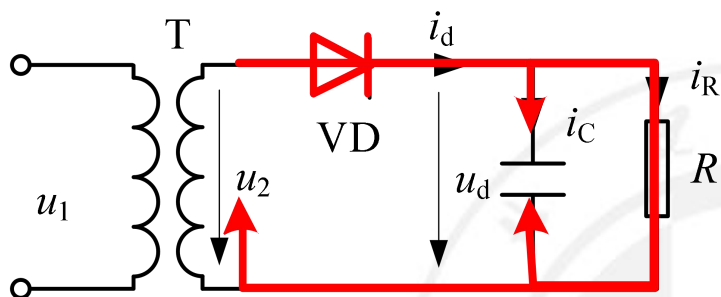
阻感负载与反电动势负载，
如果滤波电感足够大，可以保持
电流的连续，则负载中的电感和
反电动势并不会影响 u_d 的波形， U_d
的计算公式仍然不变。只是在计
算电流时，需考虑反电动势 E

$$I_d = \frac{U_d - E}{R}$$

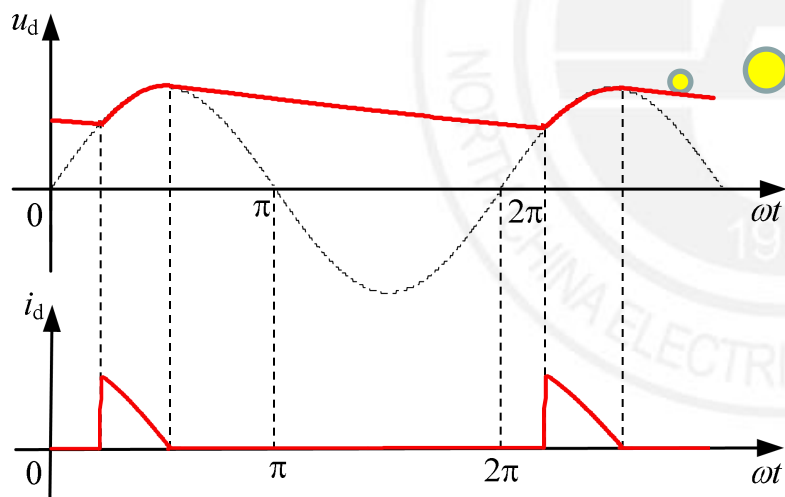


2.2.1 单相半波不可控整流电路

■ 电容滤波



- $u_2 > u_c$, VD导通, $u_d = u_2$, 电容充电
- $u_2 < u_c$ 时, VD截止, 电容为负载供电, 电压以指数规律下降



u_d 波形比未并联电容C或电感滤波平稳很多, 电容越大, 电压越平稳。

- 直流侧电压数值与电容大小及负载轻重密切相关。

空载: $U_d = 1.414U_2$

重载: $U_d = 0.45U_2$



2.2.1 单相半波不可控整流电路

- 单相半波不可控整流电路的缺点：
 - 交流回路中含有直流分量，造成换流变压器铁芯饱和，设备利用率下降（变压器铁芯直流磁化问题）。
 - 输出直流电压数值低，电压利用率低。
 - 输出电压脉动大，没有续流二极管时电流断续，供电性能较差。

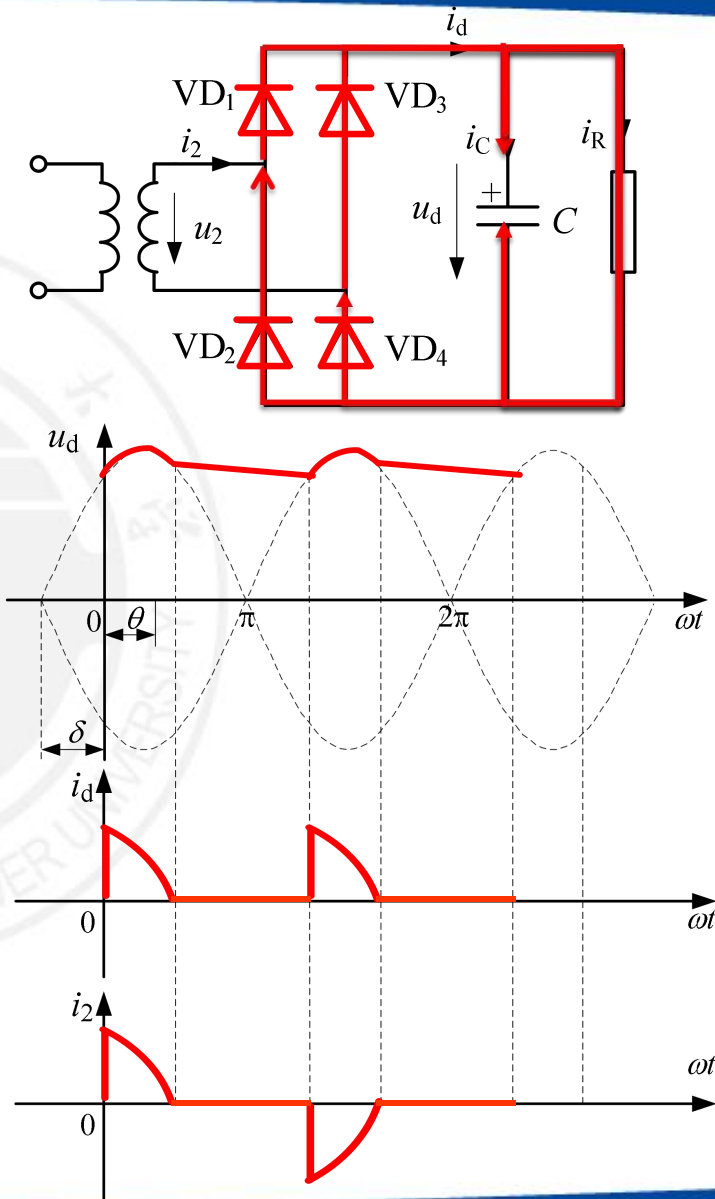
半波电路没有实用价值



2.2.2 单相桥式不可控整流电路

• 工作原理

- u_2 正半周, $u_2 > u_c$, VD1, VD4 导通, $u_d = u_2$, 电容充电
- u_2 正半周, $u_2 < u_c$, VD1, VD4 截止, 电容为负载供电, 电压以指数规律下降
- u_2 负半周, $|u_2| > |u_c|$, VD2, VD3 导通, $u_d = |u_2|$, 电容充电
- u_2 负半周, $|u_2| < |u_c|$, VD2, VD3 截止, 电容为负载供电, 电压以指数规律下降



2.2.2 单相桥式不可控整流电路

• 数值计算

- 导通角 θ

根据图示坐标系

$$u_2 = \sqrt{2}U_2 \sin(\omega t + \delta)$$

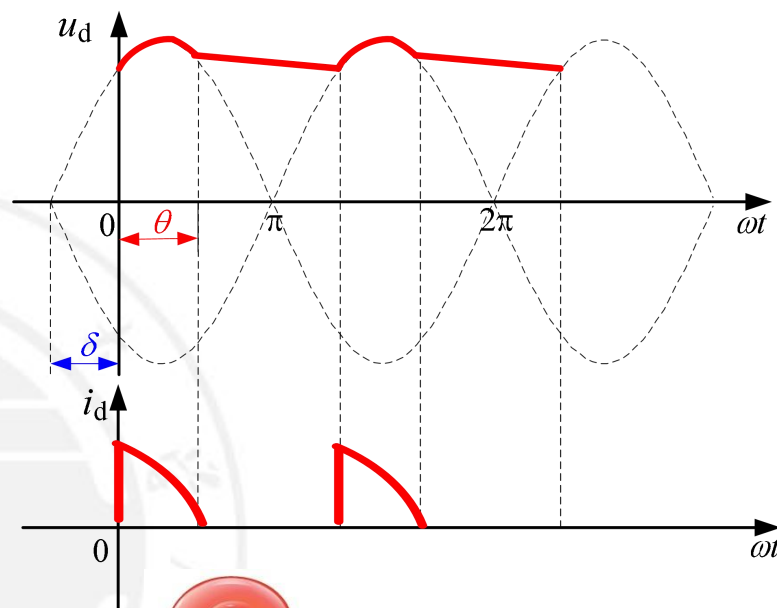
$$\begin{cases} u_d(0) = \sqrt{2}U_2 \sin \delta \\ u_d(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i_C dt = u_2 \end{cases}$$

$$i_C = \sqrt{2}\omega C U_2 \cos(\omega t + \delta)$$

$$i_R = \frac{u_2}{R} = \frac{\sqrt{2}U_2}{R} \sin(\omega t + \delta)$$

$$i_d = i_C + i_R = \sqrt{2}\omega C U_2 \cos(\omega t + \delta) + \frac{\sqrt{2}U_2}{R} \sin(\omega t + \delta)$$

$u_d(0)$ 为
VD1,VD4导
通时的输出
电压



δ 和 θ 角随着
 ωRC 变化关系?

2.2.2 单相桥式不可控整流电路

设二极管导通角为 θ

$\omega t = \theta$ 时, VD1和VD4关断, $i_d(\theta) = 0$

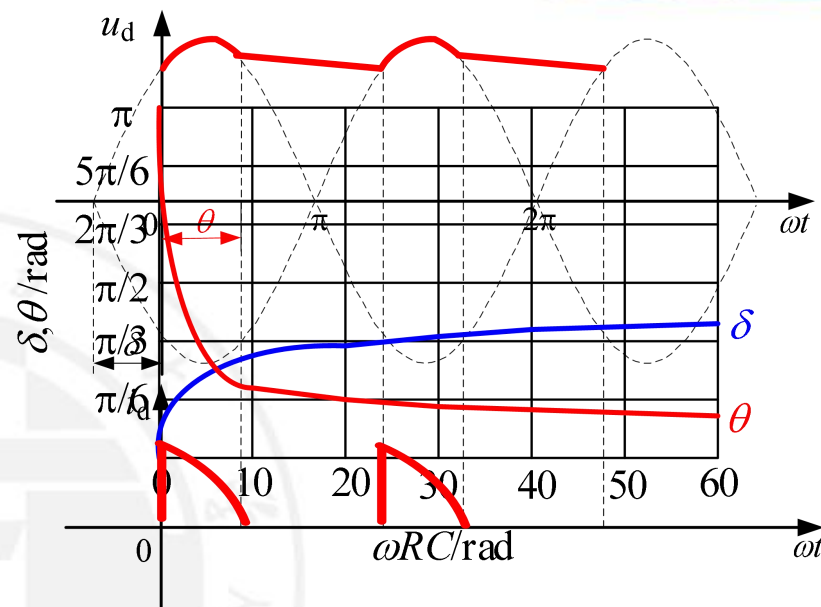
$$u_d(\theta) = u_2 = \sqrt{2}U_2 \sin(\theta + \delta)$$

将 $i_d(\theta) = 0$ 代入 i_d 表达式

$$\tan(\theta + \delta) = -\omega RC$$

由于二极管导通后系统开始向电容 C 充电时的 u_d 与二极管关断后 C 放电结束的 u_d 相等

$$\sqrt{2}U_2 \sin(\theta + \delta) \cdot e^{-\frac{\pi - \theta}{\omega RC}} = \sqrt{2}U_2 \sin \delta$$



$$\pi - \theta = \delta + \arctan(\omega RC)$$

$$\frac{\omega RC}{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}} e^{-\frac{\arctan(\omega RC)}{\omega RC}} e^{-\frac{\delta}{\omega RC}} = \sin \delta$$



2.2.2 单相桥式不可控整流电路

— 输出电压平均值

- ◆ 空载时, $R = \infty$, 电容放电时间常

数为无穷大 $U_d = \sqrt{2}U_2$

- ◆ 重载时, R 很小, 电容放电很快, 几

乎失去储能作用, 极限情况下 $RC=0$,

相当于电容支路开路, 则 $U_d \rightarrow 0.9U_2$

- ◆ 在设计时使 $RC \geq \frac{3 \sim 5}{2} T$, 此时输出

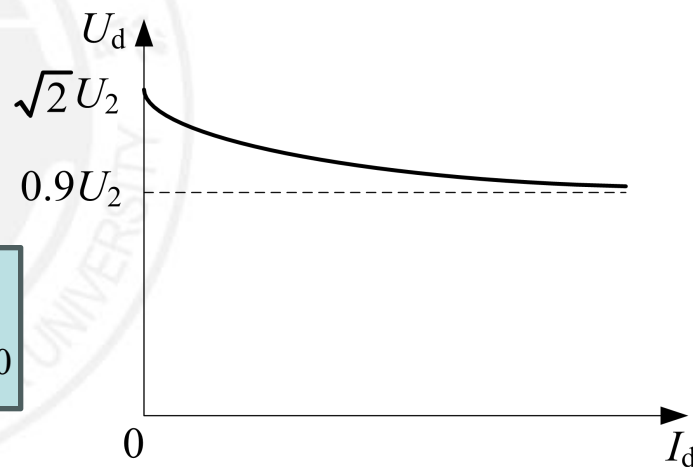
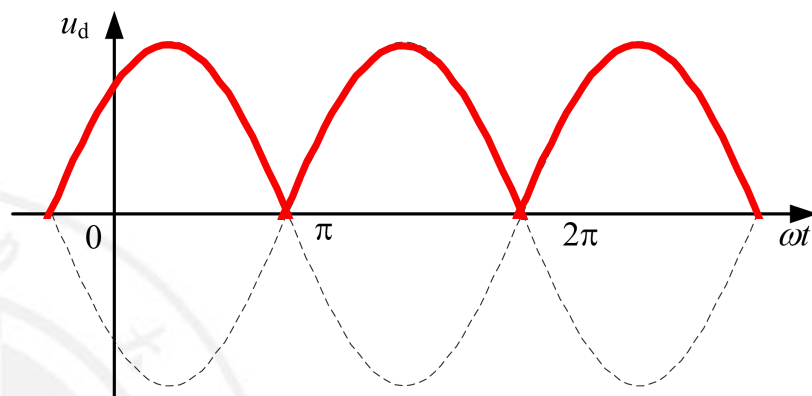
电压为 $U_d \approx 1.2U_2$

安秒平衡原理:

$$I_C = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\omega t_2} i_C d(\omega t) = 0$$

— 电流平均值 $I_d = U_d / R$ $I_d = I_R$

— 二极管承受的最大反向电压 $\sqrt{2}U_2$



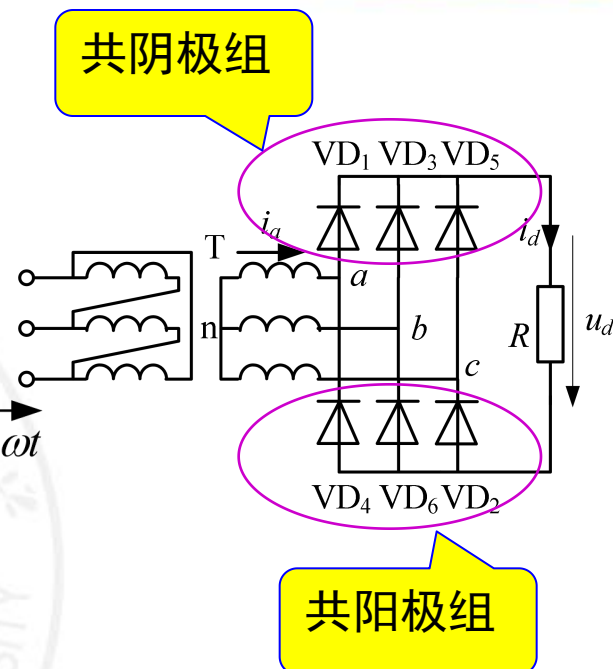
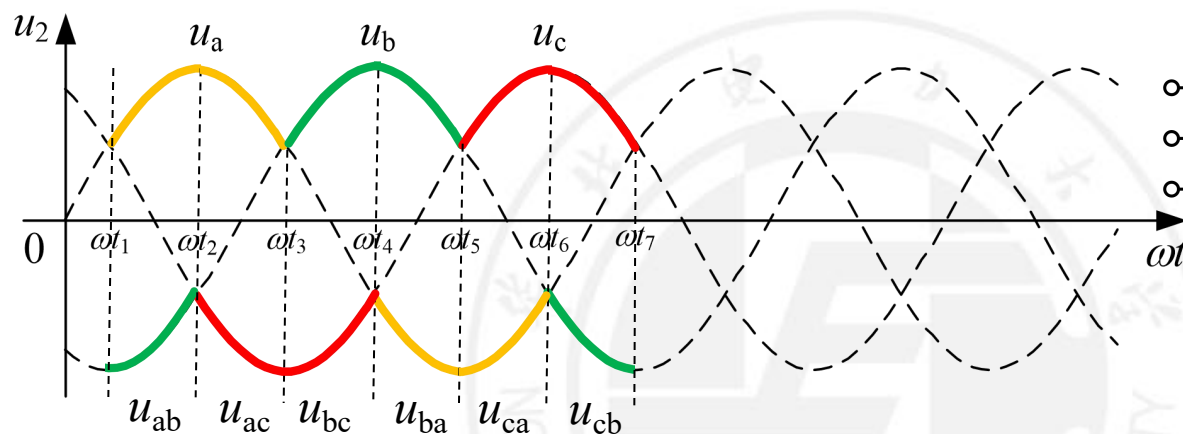
电容滤波的单相桥式不控整流电路输出电压的范围:

$$0.9 U_2 \sim 1.414 U_2$$



2.2.3 三相桥式不可控整流电路

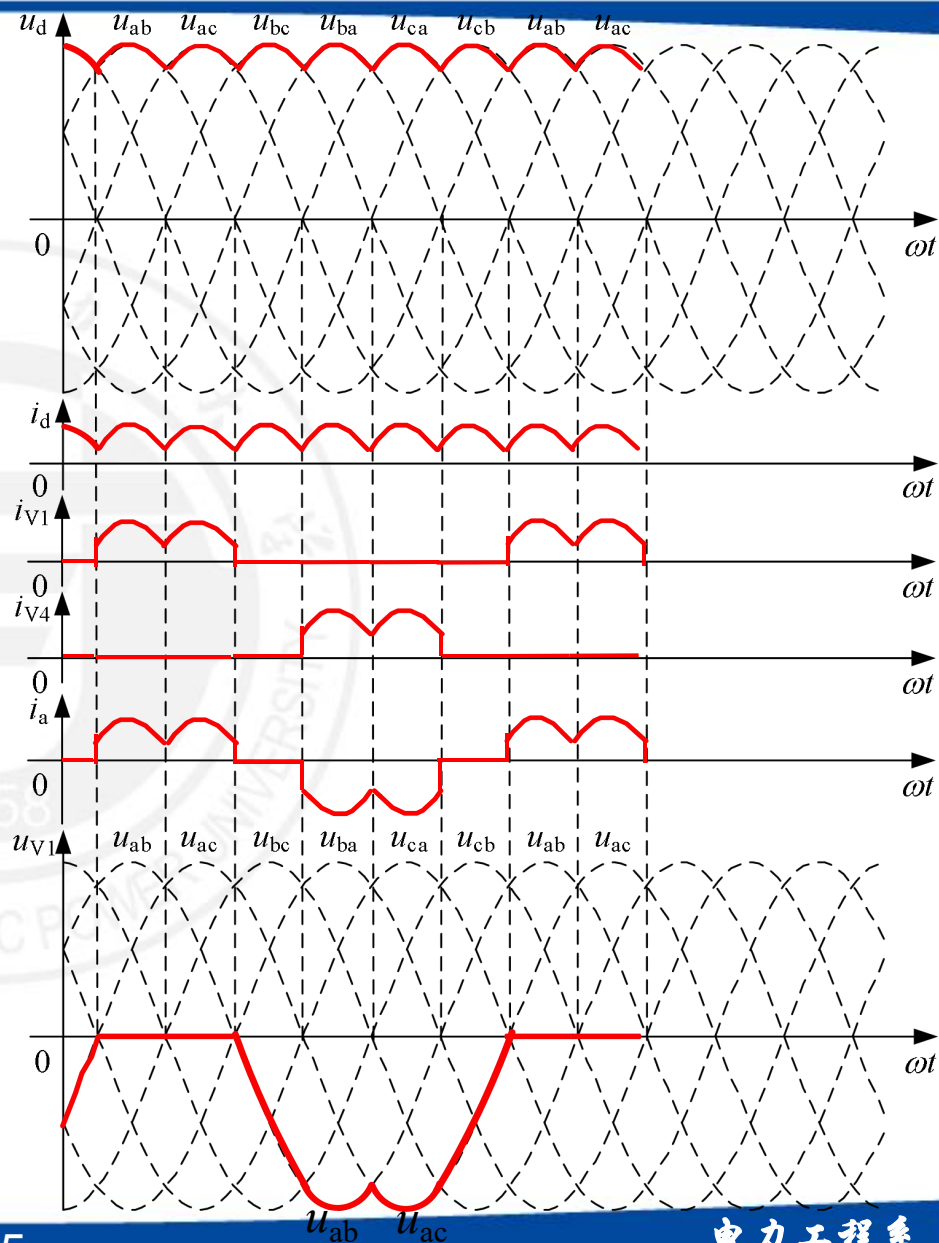
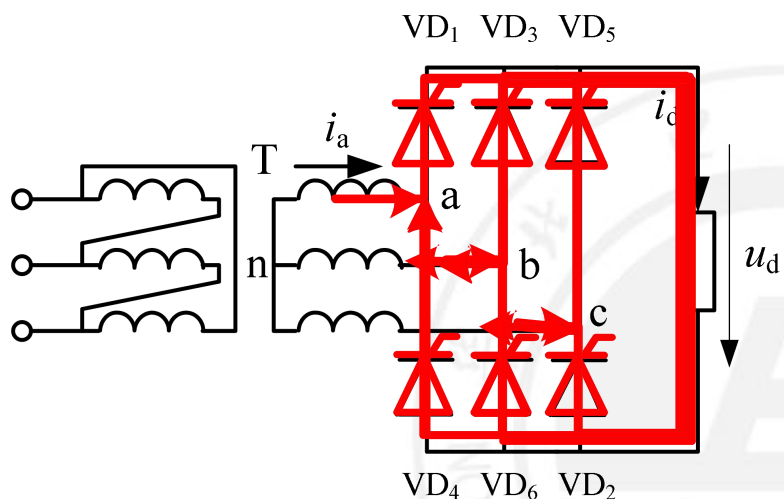
■ 无滤波元件



导通的二极管	VD6	VD1	VD2	VD3	VD4	VD5
	VD1	VD2	VD3	VD4	VD5	VD6
负载电压	u_{ab}	u_{ac}	u_{bc}	u_{ba}	u_{ca}	u_{cb}

2.2.3 三相桥式不可控整流电路

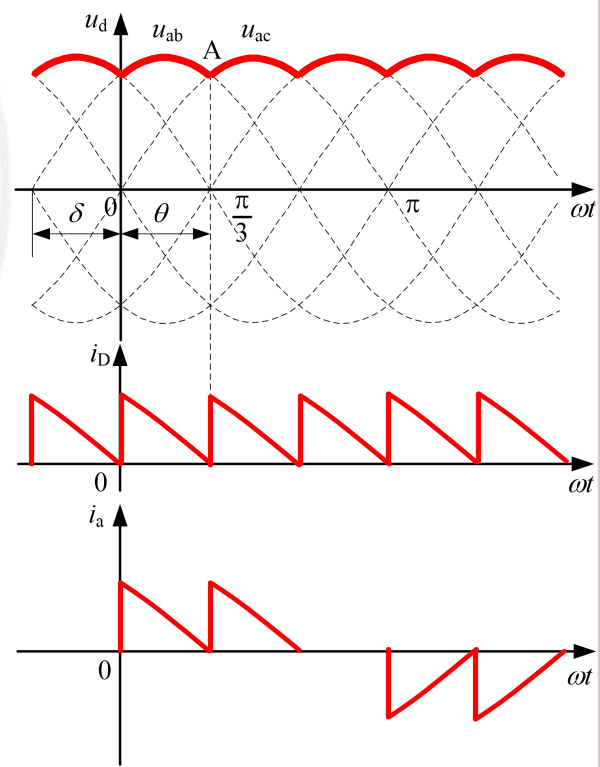
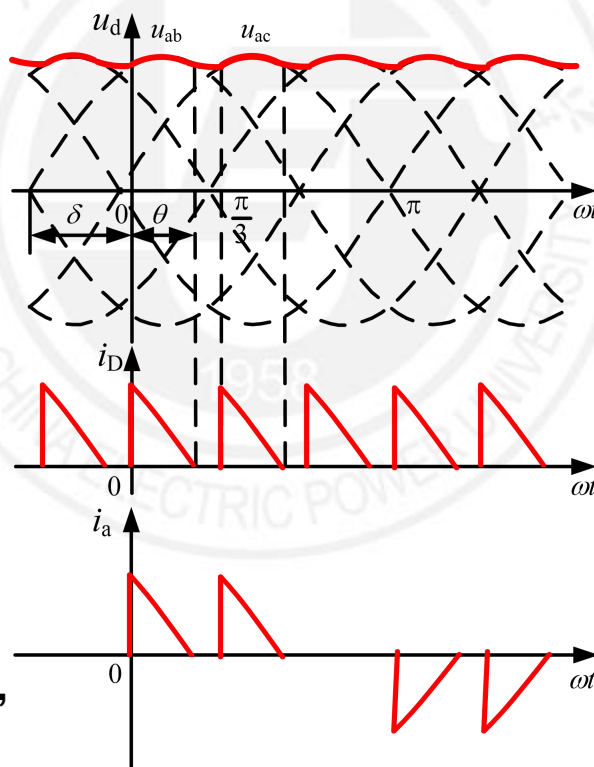
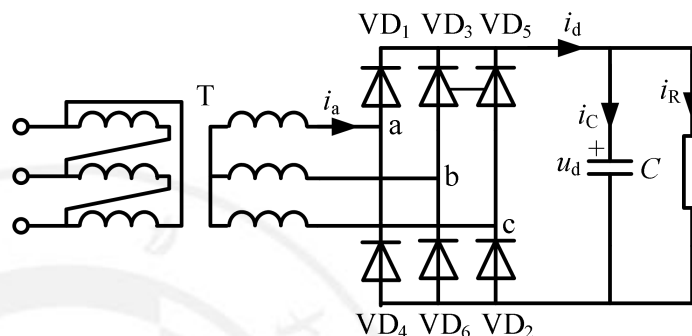
■ 无滤波元件、纯电阻负载



2.2.3 三相桥式不可控整流电路

■ 电容滤波

- 负载电压为线电压
- 某一对二极管导通时，输出电压等于交流侧线电压中最大的一个，该线电压既向电容供电，也向负载供电
- 当没有二极管导通时，由电容向负载放电， u_d 按指数规律下降
- 电容放电时间常数不同，输出的负载电流会出现连续和断续两种情况
- 二极管导通角 $\theta < \pi/3$ 时，负载电流断续
- 二极管导通角 $\theta = \pi/3$ 时，输出电压 u_d 为线电压的包络线，负载电流恰好连续

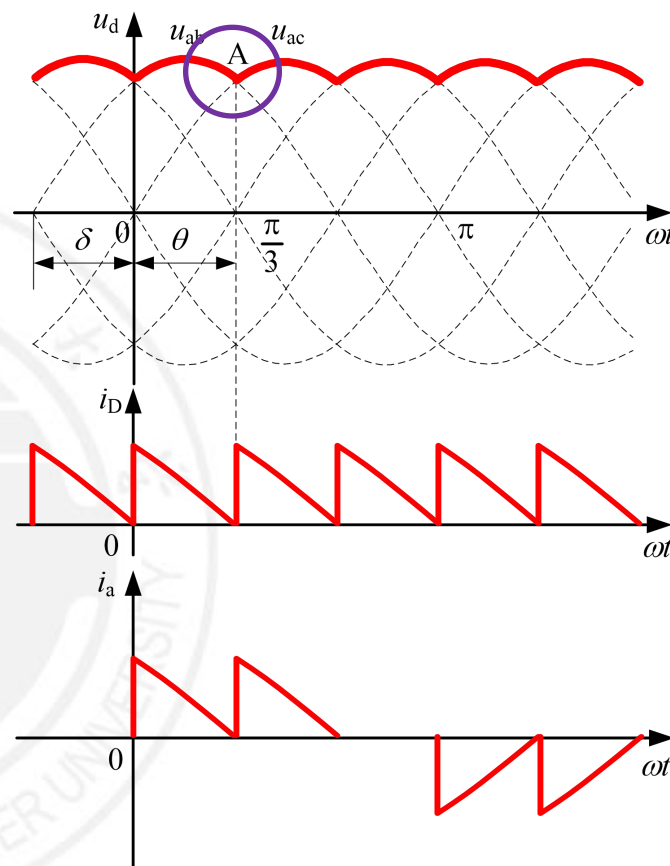


2.2.3 三相桥式不可控整流电路

- 可根据“**电压下降速度相等的原则**”来推导电流连续的临界条件。即，在线电压的交点A处，电源电压的下降速度与二极管VD1、VD2关断后电容开始单独向负载放电时电压的下降速度相等。

$$\left| \frac{d[\sqrt{6}U_2 \sin(\omega t + \theta)]}{d(\omega t)} \right|_{\omega t = \frac{\pi}{3}} = \left| \frac{d \left\{ \sqrt{6}U_2 \sin \frac{2\pi}{3} e^{-\frac{1}{\omega RC}(\omega t - \frac{\pi}{3})} \right\}}{d(\omega t)} \right|_{\omega t = \frac{\pi}{3}}$$

可求出电流连续的临界条件： $\omega RC = \sqrt{3}$



当 $\omega RC > \sqrt{3}$ 时，轻载， i_d 断续

当 $\omega RC \leq \sqrt{3}$ 时，重载， i_d 连续



2.2.3 三相桥式不可控整流电路

● 数值计算

— 输出电压平均值

◆ U_d 在 $(2.34 U_2 \sim 2.45 U_2)$ 之间变化

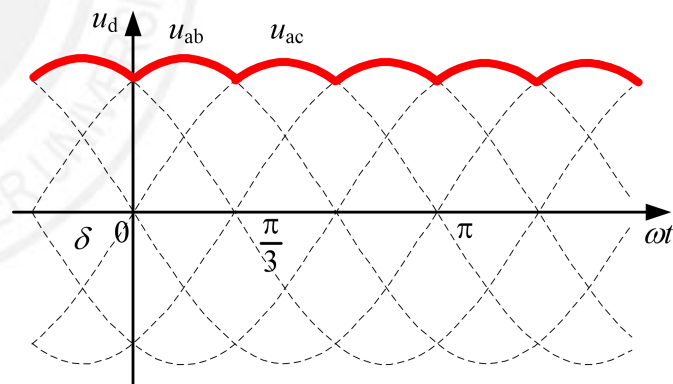
◆ 空载时，输出电压平均值最大， $U_d = \sqrt{6}U_2 = 2.45U_2$

◆ 当负载加重到一定程度之后， U_d 就稳定在 $2.34U_2$

— 输出电流平均值 $I_d = U_d / R$

根据安秒平衡原理： $I_d = I_R$

— 二极管承受最大反向电压 $\sqrt{6}U_2$



2.2.3 三相桥式不可控整流电路

- 感容滤波的单相桥式整流电路

- 感容滤波的三相桥式整流电路

